1re SI TD	**PUISSANCES ET RENDEMENTS — PORTAIL SOLAIRE SET** *1re SI · S3 Énergie · Séance 6 (12/11)*	Nom : Prénom : Classe :

Problématique

On souhaite évaluer les performances énergétiques du portail SET. Pour cela, on détermine les puissances en entrée et en sortie des constituants de la chaîne de puissance, puis leurs rendements et le rendement global.

Support : mesures sur le portail (vantail « presque ouvert »), résultats de simulation du moteur, dossier technique du motoréducteur et du mécanisme bielle-manivelle.

Compétences : SI-ANA-03 (échanges d'énergie sur un diagramme), SI-MOD-02 (grandeurs d'entrée et de sortie), SI-ANA-02 (puissances et rendements), SI-ANA-13 (exploiter et comparer des résultats de simulation), SI-MOD-03 (modèle du réducteur). Durée : 100 min, travail individuel sur document (sans maquette).

A — MISE EN SITUATION ET MESURES — ≈ 10 min

Le portail SET permet d'ouvrir et de fermer un passage à l'aide d'une télécommande. Le panneau solaire associé à une batterie le rend **autonome en énergie**.

Mesures relevées (vantail « presque ouvert »)

- Moteur : I_{moteur} **= 1,2 A** sous U_{moteur} **= 12 V**.
- Effort de la bielle sur le vantail : F_{bielle} **= 22 N** ; bras de levier de cet effort par rapport à l'axe du vantail : **d = 0,59 m** (figure 6).
- Position du bras : **8** (repère gradué de la figure 8).



Figure 1 : portail SET (maquette)

B — MODÉLISATION : CHAÎNE DE PUISSANCE — ≈ 15 min

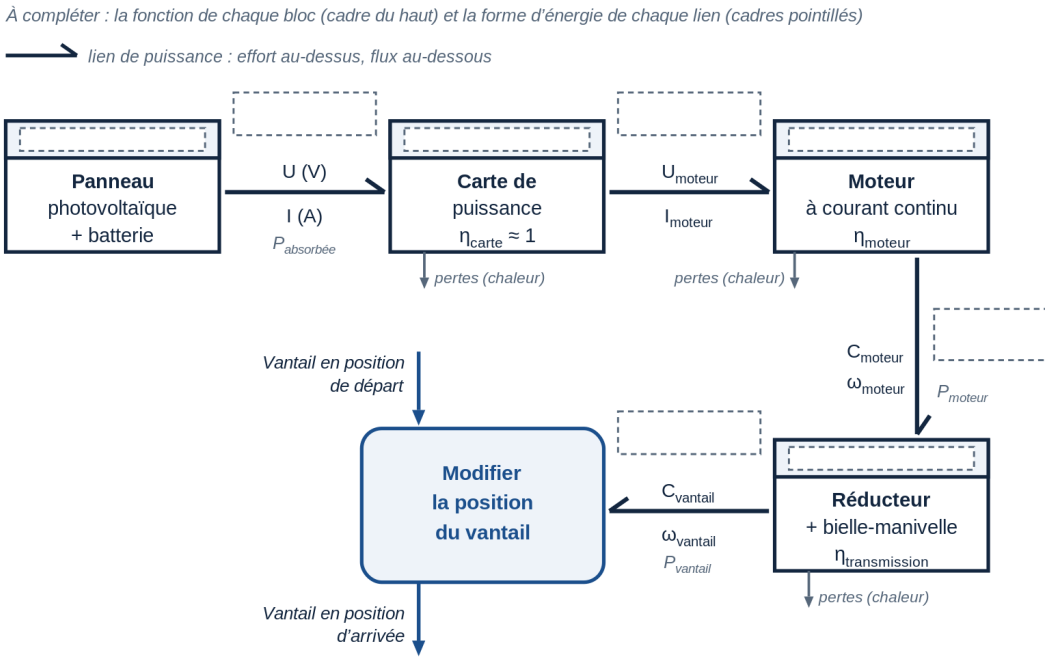


Figure 2 : chaîne de puissance du portail SET

Q1. Compléter la chaîne de puissance (figure 2) : écrire dans le cadre du haut de chaque bloc sa **fonction** (alimenter, distribuer, convertir ou transmettre) et, dans chaque cadre pointillé, la **forme d'énergie** transportée par le lien.

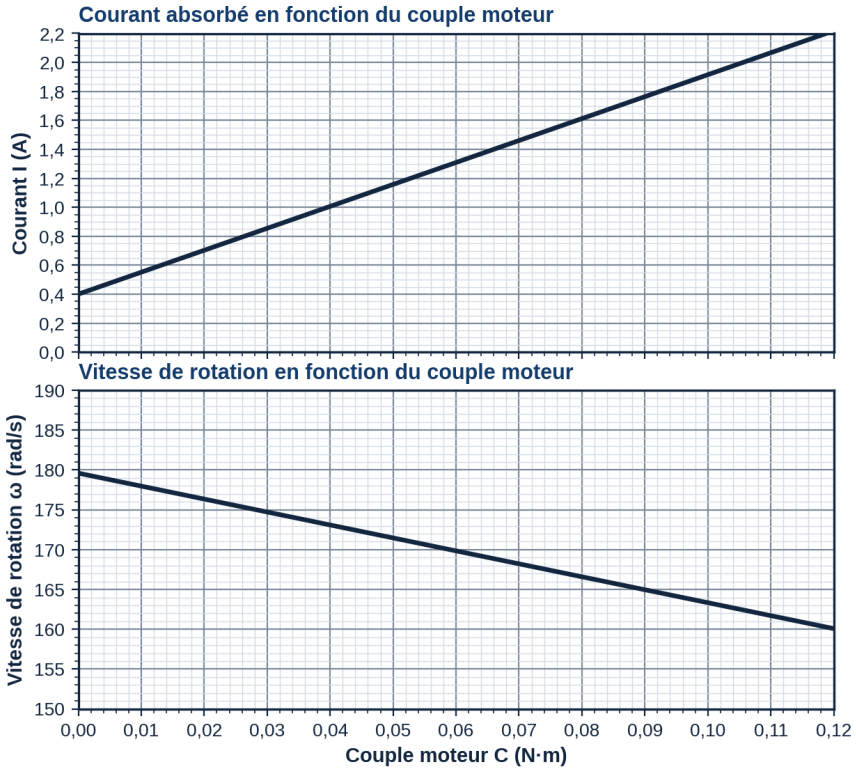
Q2. Exprimer la puissance $P_{vantail}$ en fonction de la puissance absorbée $P_{absorbée}$ et des rendements η_{carte}, η_{moteur} et $\eta_{transmission}$.

TD Portail SET · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

C — RENDEMENT DU MOTEUR

≈ 25 min

Le moteur du portail a été simulé sous **U = 12 V** (figure 3). Comme $\eta_{carte} \approx 1$, la puissance absorbée par la chaîne est égale à la puissance électrique reçue par le moteur.



Simulation du moteur du portail SET sous U = 12 V

Figure 3 : résultats de la simulation du moteur (U = 12 V) : courant et vitesse de rotation en fonction du couple

Q3. Calculer la puissance absorbée $P_{absorbée}$ (puissance électrique reçue par le moteur).

Q4. Sur la figure 3 (graphe du haut), relever le couple moteur C_{moteur} correspondant à I_{moteur} = 1,2 A. Laisser les traits de lecture.

Q5. Sur la figure 3 (graphe du bas), relever la vitesse de rotation du moteur ω_{moteur} correspondant à ce couple C_{moteur}.

Q6. Calculer la puissance mécanique fournie par le moteur P_{moteur}.

Q7. Calculer le rendement du moteur η_{moteur}.

D — RENDEMENT DE LA TRANSMISSION ≈ 35 min

Le moteur est accouplé à un **réducteur à roues et vis sans fin à deux étages** (figures 4 et 5, déjà étudié en séance 4) :
• 1er étage : vis moteur **1** (z_1 = 1 filet) et roue **4** (z_4 = 31 dents) ; • 2e étage : vis **3** (z_3 = 1 filet) et roue **2** (z_2 = 35 dents) ;
• la roue 4 et la vis 3 sont sur le même arbre ; l'arbre **48**, solidaire de la roue 2, entraîne le **bras 1** du mécanisme bielle-manivelle.

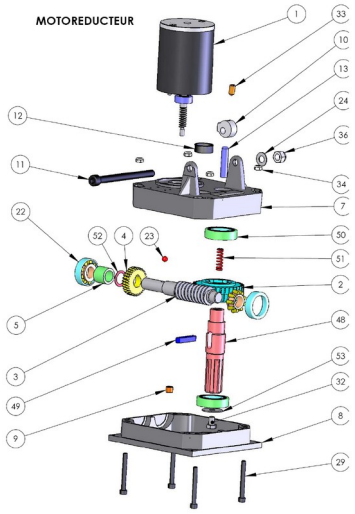


Figure 4 : vue éclatée du motoréducteur

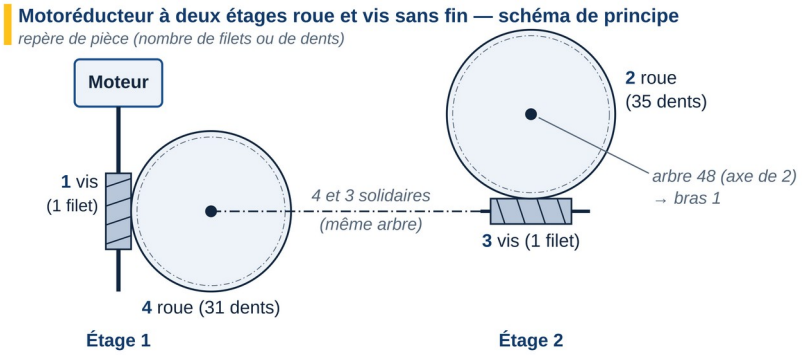


Figure 5 : schéma de principe des deux étages (séance 4)

Le **bras 1** (manivelle) fait tourner le **vantail 3** autour de son axe O par l'intermédiaire de la **bielle 2** (figures 6 et 7). *Attention : les repères 0 à 3 des figures 6 et 7 désignent les pièces du mécanisme ; ils sont différents des repères du réducteur (figure 4).*

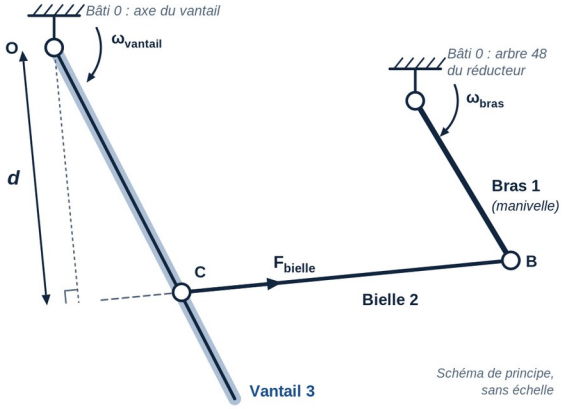


Figure 6 : mécanisme bielle-manivelle (vue de dessus)

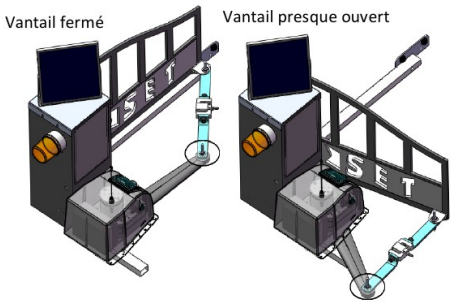


Figure 7 : vantail fermé et presque ouvert

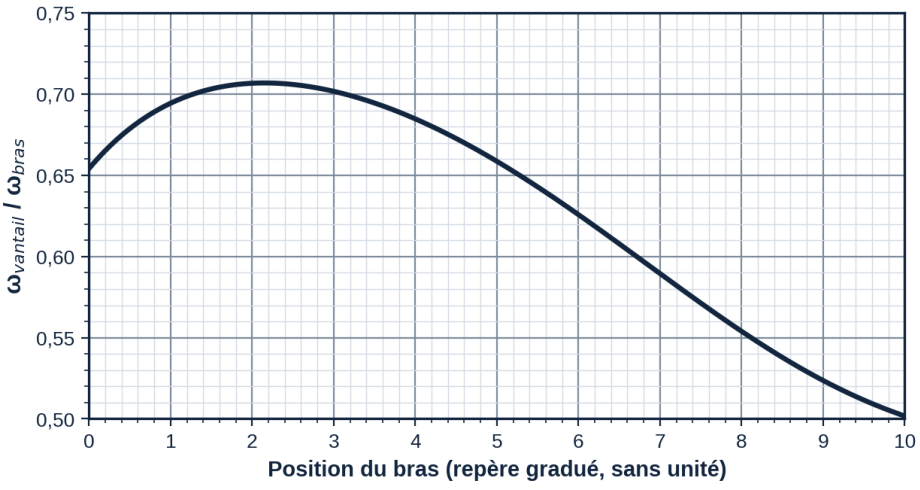


Figure 8 : rapport $\omega_{vantail}$ / ω_{bras} en fonction de la position du bras

Q8. À partir de la description du réducteur, montrer que le rapport de réduction r = ω_{bras} / ω_{moteur} vaut 1/1 085.

Q9. Calculer la vitesse de rotation du bras 1, ω_{bras}.

Q10. Sur la figure 8, relever le rapport $\omega_{vantail} / \omega_{bras}$ pour la position du bras de la mesure (position 8).

Q11. En déduire la vitesse de rotation du vantail $\omega_{vantail}$.

Q12. Montrer que le couple résistant sur le vantail $C_{vantail}$ vaut environ 13 N·m (utiliser F_{bielle} et le bras de levier d, figure 6).

Q13. En déduire la puissance reçue par le vantail $P_{vantail}$.

Q14. En déduire le rendement de la transmission $\eta_{transmission}$ (réducteur + bielle-manivelle).

E — RENDEMENT GLOBAL DE LA CHAÎNE DE PUISSANCE

≈ 15 min

Quels que soient les résultats précédents, on prend : $\boldsymbol{\eta_{carte} \approx 1}$, $\boldsymbol{\eta_{moteur} = 0{,}65}$ et $\boldsymbol{\eta_{transmission} = 0{,}12}$.

Q15. Calculer le rendement global η_{global} de la chaîne de puissance.

Q16. Conclure sur les performances énergétiques du portail, en lien avec son fonctionnement autonome (panneau solaire + batterie).